1º de ASIR

Trabajo 3ª evaluación

Planificación y Administración de Redes



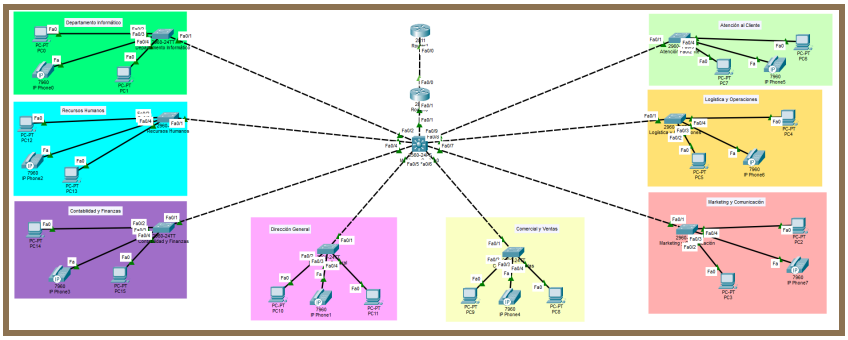
Introducción 3
Análisis Funcional de Departamentos y Estructura Organizativa 4
Justificación de la Aislación por VLAN 5
Inventario Detallado del Hardware de Red y Dispositivos de Extremo 5
Estaciones de Trabajo y Terminales de Usuario Final 6
Plan de Direccionamiento IP Mediante VLSM (Variable Length Subnet Mask) 6
Tabla Maestra de Direccionamiento IP y Máscaras Subneteadas 7
Archivo y Configuración de la Segmentación Lógica: VLANs 8
Asignación de Puertos de Acceso y Voz en Switches Departamentales 9
Enrutamiento Inter-VLAN y Servicios Centralizados en la Topología 9
Habilitación del Enrutamiento en el Switch de Capa 3 9
Configuración del Enlace hacia el Router Perimetral (Router 2811) 10
Tablas de Enrutamiento Estático Bilateral 11
Implementación de Telefonía sobre IP (VoIP) y Servicio Cisco Unified CME 12
Configuración del Servicio de Telefonía (Telephony Services) 12
Registro Automático y Creación de Extensiones Telefónicas (ephone-dn) 13
Pruebas de Conectividad, Verificación y Diagnóstico del Sistema 14
Verificación del Enrutamiento 14
Conclusiones Generales y Bibliografía 15
Conclusión 15
Bibliografía 15

Introducción

El proyecto detalla el diseño conceptual, el dimensionamiento técnico y la implementación práctica en un entorno simulado de la infraestructura de red local para una empresa de nueva creación de gran envergadura. El objetivo principal consiste en desplegar una red corporativa escalable, segura y de alto rendimiento que dé soporte a un número de terminales superior a los 100 empleados reales, distribuidos de forma estructurada en un mínimo de 8 departamentos funcionales bien diferenciados.

Para lograr una gestión eficiente del tráfico de difusión (broadcast) y elevar los estándares de seguridad perimetral e interna, se ha optado por un modelo de segmentación lógica basado en Redes de Área Local Virtuales (VLANs). Cada uno de los departamentos de la compañía operará en su propio dominio de difusión aislado, lo que impedirá de forma nativa la intercomunicación directa no autorizada entre dependencias críticas. El núcleo del sistema recaerá sobre un conmutador de distribución multicapa (Switch de Capa 3) y un enrutador centralizado encargado de procesar las funciones avanzadas de telefonía IP, DHCP y tablas de encaminamiento estático.

La corporación diseñada opera bajo el modelo de servicios tecnológicos avanzados. Debido a las altas demandas de ancho de banda, baja latencia para los servicios de voz y una estricta política de confidencialidad en el tratamiento de los datos de los clientes y las finanzas de la empresa, se exige un diseño topológico redundante y una organización jerárquica de la red. La plantilla está dimensionada para albergar el crecimiento futuro de la empresa, partiendo de una infraestructura de red inicial capaz de gestionar 100 puestos de trabajo directos, cada uno equipado con un ordenador de escritorio (PC) de altas prestaciones y un terminal telefónico IP físico.



Análisis Funcional de Departamentos y Estructura Organizativa

Para dar fiel cumplimiento a las especificaciones de diseño, la corporación se ha estructurado en 8 departamentos operativos individuales. A continuación, se detalla el propósito de cada uno dentro de la red corporativa:

- **Departamento Informático (Sistemas y Redes):** Actúa como el centro neurálgico del control técnico de la corporación. Desde este dominio se administran de forma exclusiva las interfaces de gestión de los routers, los switches y los servidores centrales de la compañía.
- **Dirección General**: Alberga a los altos ejecutivos y la junta directiva. Requiere la máxima prioridad en la calidad del servicio (QoS) y un aislamiento absoluto frente al resto de redes de la empresa.
- **Recursos Humanos:** Encargado de la gestión de expedientes, nóminas y contrataciones. Maneja información de carácter altamente confidencial protegida por la ley orgánica de protección de datos.
- **Contabilidad y Finanzas:** Responsable de la gestión bancaria, balances, facturación e impuestos de la compañía. Su tráfico de red incluye pasarelas de pago seguras y bases de datos financieras.
- **Comercial y Ventas:** Departamento orientado al cliente con un alto volumen de interacciones externas. Sus estaciones requieren un acceso fluido a internet y una alta disponibilidad en su sistema telefónico para no perder oportunidades de negocio.
- **Marketing y Comunicación:** Diseña las campañas corporativas y gestiona la identidad digital de la empresa. Mueve grandes volúmenes de datos multimedia hacia la red exterior.
- **Logística y Operaciones:** Coordina la cadena de suministro, el stock de productos informáticos y la distribución. Está en constante comunicación con Contabilidad y Comercial.
- **Atención al Cliente:** Centro de soporte técnico y resolución de incidencias. Presenta la mayor densidad de terminales de voz sobre IP en funcionamiento simultáneo.

Justificación de la Aislación por VLAN

La separación de estos departamentos en subredes independientes obedece a razones de rendimiento y seguridad. Si los más de 100 usuarios compartieran un único dominio de difusión, las tormentas de broadcast ralentizarían drásticamente las comunicaciones y saturarían las tarjetas de red de los terminales. Además, un usuario malintencionado en un departamento como Atención al Cliente podría capturar fácilmente tráfico de datos confidenciales procedentes de Finanzas o Dirección utilizando técnicas de sniffing si no existiesen las VLANs.

Inventario Detallado del Hardware de Red y Dispositivos de Extremo

La topología sigue el modelo de diseño jerárquico de Cisco, utilizando dispositivos específicos seleccionados en Cisco Packet Tracer para garantizar la compatibilidad con los protocolos de red requeridos y la telefonía IP nativa:

Tipo de Dispositivo	Modelo Seleccionado	Cantidad	Función Crítica en la Red
Router Central	Cisco 2811	1	Servicios de voz, enrutamiento entre redes externas y asignación dinámica de direccionamiento IP vía DHCP.
Switch de Distribución Multicapa	Cisco Catalyst 3560-24PS	1	Central de Capa 3, agregación de enlaces trunking de toda la topología para los terminales de voz.
Switches de Acceso	Cisco Catalyst 2960-24TT-	8	Conectividad directa de usuario final, etiquetado de tramas 802.1Q de las VLAN asignadas a los puertos y separación de tráfico de datos y voz.

Estaciones de Trabajo y Terminales de Usuario Final

Para la simulación del entorno corporativo real de 100 empleados se han implementado de forma física en la topología terminales representativos por cada departamento, vinculados en cascada para optimizar los puertos físicos disponibles del switch:

- **Ordenadores Personales (PC-PT):** Equipados con tarjetas de red FastEthernet 10/100 Mbps, configuradas para obtener su dirección IP de forma totalmente automática mediante las exclusiones del servidor DHCP.
- **Teléfonos IP (Cisco 7960):** Terminales de voz corporativos con doble puerto integrado (Switch Port y PC Port). Permiten conectar el teléfono directamente al switch de acceso de la oficina y, a su vez, puentear el ordenador del usuario al conector posterior del teléfono, utilizando un único cableado vertical por puesto.

Plan de Direccionamiento IP Mediante VLSM (Variable Length Subnet Mask)

Para maximizar el aprovechamiento del espacio de direccionamiento IP privado de la empresa y evitar el desperdicio de hosts que ocurriría con un subneteado tradicional de máscara fija (FLSM), se aplica el algoritmo VLSM. Partimos de la dirección de red base privada de Clase C 192.168.1.0 /24 (que proporciona un total de 256 direcciones teóricas). El ordenamiento del cálculo se realiza estrictamente de mayor a menor número de hosts requeridos, garantizando la optimización de los rangos.

Cada departamento corporativo requiere alojar estaciones de datos y terminales de voz. Adicionalmente, se calculan las subredes necesarias para los enlaces de infraestructura entre los dispositivos de red centrales.

Tabla Maestra de Direccionamiento IP y Máscaras Subneteadas

Departamento / Enlace	VLAN	Host Requerido	Dirección de Red	Máscara de Red	Rango de IPs Útiles	Dirección de Broadcast
Atención al Cliente	VLAN 80	32	192.168.1.0	255.255.255.192 (/26)	192.168.1.1 - 192.168.1.62	192.168.1.63
Comercial y Ventas	VLAN 50	20	192.168.1.64	255.255.255.224 (/27)	192.168.1.65 - 192.168.1.94	192.168.1.95
Logística y Operaciones	VLAN 70	16	192.168.1.96	255.255.255.224 (/27)	192.168.1.97 - 192.168.1.126	192.168.1.127
Marketing y Communication	VLAN 60	12	192.168.1.128	255.255.255.240 (/28)	192.168.1.129 - 192.168.1.142	192.168.1.143
Recursos Humanos	VLAN 30	10	192.168.1.144	255.255.255.240 (/28)	192.168.1.145 - 192.168.1.158	192.168.1.159

Archivo y Configuración de la Segmentación Lógica: VLANs

La base de datos de VLANs debe crearse idéntica en el Switch de Distribución Multicapa 3560 y replicarse en cada uno de los switches de acceso 2960 de los armarios departamentales para permitir el correcto etiquetado de las tramas Ethernet bajo el estándar industrial IEEE 802.1Q.

VLAN 10 --> Departamento de informatica, 14 empleados de la direccion ip 192.168.10.16 - 192.168.10.31 y marcara de red 255.255.255.240 (/28)
VLAN 20 -->Departamento de Recursos Humanos, 14 empleados de la direccion ip 192.168.10.32 - 192.168.10.47 y marcara de red 255.255.255.240 (/28)
VLAN 30 --> Departamento de Contabilidad y Finanzas, 14 empleados de la direccion ip 192.168.10.48 - 192.168.10.63 y marcara de red 255.255.255.240 (/28)
VLAN 40 --> Departamento de Dirección General, 6 empleados de la direccion ip 192.168.10.64 - 192.168.10.71 y marcara de red 255.255.255.248 (/29)
VLAN 50 --> Departamento Comercial y Ventas, 30 empleados de la direccion ip 192.168.10.96 - 192.168.10.127 y marcara de red 255.255.255.224 (/27)
VLAN 60 --> Departamento de Marketing, 14 empleados de la direccion ip 192.168.10.128 - 192.168.10.143 y marcara de red 255.255.255.240 (/28)
VLAN 70 --> Departamento de Logística, 14 empleados de la direccion ip 192.168.10.144 - 192.168.10.159 y marcara de red 255.255.255.240 (/28)
VLAN 80 --> Departamento de Atención al Cliente, 14 empleados de la direccion ip 192.168.10.160 - 192.168.10.175 y marcara de red 255.255.255.240 (/28)
VLAN 150 --> Red de Voz IP (Telefonia), 30 dispositivos de la direccion ip 192.168.10.192 - 192.168.10.223 y marcara de red 255.255.255.224 (/27)

Asignación de Puertos de Acceso y Voz en Switches Departamentales

Una de las configuraciones críticas del proyecto es la habilitación de los puertos del switch que se conectan de manera simultánea a un ordenador de datos y a un teléfono de voz IP de Cisco. El puerto del switch debe ser configurado para pertenecer a la VLAN de datos de forma nativa, pero también debe declarar la presencia de la "Voice VLAN".

```
Departamento_Informtico>show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig0/1, Gig0/2
10   Informatica                      active    Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
                                                Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
150  VozIP                            active    Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
                                                Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
Departamento_Informtico>
```

Enrutamiento Inter-VLAN y Servicios Centralizados en la Topología

Habilitación del Enrutamiento en el Switch de Capa 3

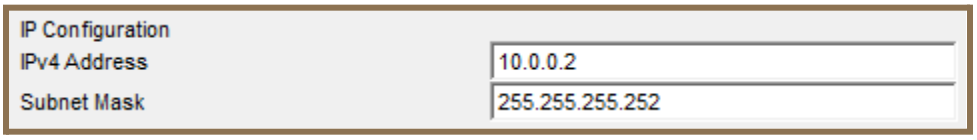
El switch principal Cisco 3560 centraliza el tráfico local interdepartamental. Al ser un dispositivo de Capa 3, posee la capacidad de realizar funciones de routing de hardware. Para habilitar esto, se ejecutó el comando global 'ip routing', y se definieron las Interfaces Virtuales de Switch (SVIs) que actuarán como puertas de enlace (Gateways).

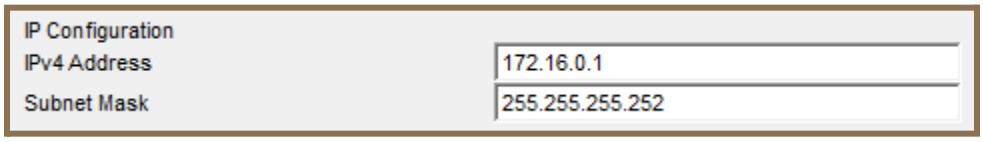
Switch Informática (VLAN 10):

"enable
configure terminal
hostname SW-Informatica
interface fa0/1
switchport mode trunk
exit
interface range fa0/2-24
switchport mode access
switchport access vlan 10
switchport voice vlan 150
spanning-tree portfast
exit"

Configuración del Enlace hacia el Router Perimetral (Router 2811)

El puerto físico FastEthernet 0/1 del switch de Capa 3 conectado al Router 2811 debe dejar de operar en la Capa 2 (conmutación) para convertirse en un puerto enrutable con dirección IP propio.





Tablas de Enrutamiento Estático Bilateral

En el Router Central: Se inyecta una ruta estática resumida o rutas específicas apuntando al switch

En el Switch de Capa 3: Se añade una ruta por defecto apuntando a la interfaz del router perimetral

```
Router-Voz-IP>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.0.0.1 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, FastEthernet0/0
L       10.0.0.2/32 is directly connected, FastEthernet0/0
     172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       172.16.0.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1
L       172.16.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1
S    192.168.10.0/24 [1/0] via 172.16.0.2
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.0.1

Router-Voz-IP>%DHCPD-4-PING_CONFLICT: DHCP address conflict:  server pinged
192.168.10.193.

Router-Voz-IP>
```

Implementación de Telefonía sobre IP (VoIP) y Servicio Cisco Unified CME

Voz en el Router:

El Router Cisco 2811 centraliza los servicios de asignación dinámica de direccionamiento. Una directiva fundamental para el funcionamiento de los teléfonos IP de Cisco es la inclusión de la Opción 150 dentro de los parámetros de red entregados por el DHCP, indicando cuál es la dirección IP del servidor TFTP.

"ip dhcp pool VOZ_EMPRESA
network 192.168.10.192 255.255.255.224
default-router 192.168.10.193
option 150 ip 192.168.10.193
exit"

Configuración del Servicio de Telefonía (Telephony Services)

"telephony-service
max-dn 30
max-ephones 30
ip source-address 192.168.10.193 port 2000
auto assign 1 to 30
exit"

Registro Automático y Creación de Extensiones Telefónicas (ephone-dn)

Este es el comando que hemos usado para crear el registro automático y la creación de la expansiones telefónicas:

“ephone-dn 1
number 1001
ephone-dn 2
number 1002
ephone-dn 3
number 1003
ephone-dn 4
number 1004
ephone-dn 5
number 1005
ephone-dn 6
number 1006
ephone-dn 7
number 1007
ephone-dn 8
number 1008”

Pruebas de Conectividad, Verificación y Diagnóstico del Sistema

Verificación del Enrutamiento

PDU List Window

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic	Num	Edit
	Successful	PC0	PC1	ICMP		0.000	N	0	(edit)
	Successful	PC1	IP Phone0	ICMP		0.000	N	1	(edit)
	Successful	IP Phone0	PC1	ICMP		0.000	N	2	(edit)
	Successful	IP Phone2	PC13	ICMP		0.000	N	3	(edit)
	Successful	IP Phone4	PC3	ICMP		0.000	N	4	(edit)
	Successful	IP Phone7	PC2	ICMP		0.000	N	5	(edit)
	Successful	IP Phone4	PC3	ICMP		0.000	N	6	(edit)
	Successful	IP Phone1	PC15	ICMP		0.000	N	7	(edit)
	Successful	IP Phone2	PC15	ICMP		0.000	N	8	(edit)
	Successful	PC6	PC2	ICMP		0.000	N	9	(edit)
	Successful	PC3	IP Phone5	ICMP		0.000	N	10	(edit)
	Successful	PC2	IP Phone6	ICMP		0.000	N	11	(edit)
	Successful	PC4	IP Phone5	ICMP		0.000	N	12	(edit)
	Successful	PC15	IP Phone0	ICMP		0.000	N	13	(edit)
	Successful	PC14	PC2	ICMP		0.000	N	14	(edit)
	Successful	PC10	PC2	ICMP		0.000	N	15	(edit)
	Successful	IP Phone4	PC4	ICMP		0.000	N	16	(edit)
	Successful	PC11	PC9	ICMP		0.000	N	17	(edit)
	Successful	IP Phone0	PC14	ICMP		0.000	N	18	(edit)
	Successful	PC4	PC5	ICMP		0.000	N	19	(edit)
	Successful	PC0	IP Phone5	ICMP		0.000	N	20	(edit)
	Successful	IP Phone0	PC6	ICMP		0.000	N	21	(edit)
	Successful	PC1	PC0	ICMP		0.000	N	22	(edit)
	Successful	PC6	PC7	ICMP		0.000	N	23	(edit)
	Successful	IP Phone5	PC1	ICMP		0.000	N	24	(edit)
	Successful	IP Phone7	PC0	ICMP		0.000	N	25	(edit)
	Successful	PC15	IP Phone5	ICMP		0.000	N	26	(edit)

Conclusiones Generales y Bibliografía

Conclusión

El uso coordinado de segmentación por VLAN y direccionamiento de longitud variable (VLSM) demuestra ser el estándar de la industria para optimizar recursos económicos y lógicos, garantizando un crecimiento escalable que puede absorber nuevas áreas de trabajo simplemente instanciando nuevas subredes en el Switch de Distribución de Capa 3.

Bibliografía

- Cisco Networking Academy. (2026). CCNA: Introduction to Networks and Switching, Routing, and Wireless Essentials v7.0. Cisco Press.

- Documentación Oficial de Cisco Systems. (2025). Cisco Unified Communications Manager Express Desktop Administrator Guide. San Jose, CA.

- Lammle, T. (2021). Cisco CCNA Certification Study Guide: Exam 200-301. Wiley Publishing.